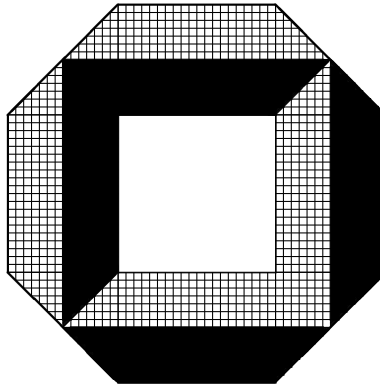


Seminar

# Quantum Computing



Universität Karlsruhe (TH)

Fakultät für Informatik

*Institut für Algorithmen und Kognitive Systeme*

Prof. Dr. Th. Beth

Dipl. Inform. M. Grassl

Dipl. Inform. J. Müller-Quade

Sommersemester 1996



# Inhaltsverzeichnis

|                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Quantenalgorithmen</b>                                                 | <b>1</b> |
| <b>(Pawel Wocjan)</b>                                                       |          |
| 1.1 Einführung . . . . .                                                    | 1        |
| 1.2 Grovers Suchalgorithmus . . . . .                                       | 1        |
| 1.2.1 Problemstellung . . . . .                                             | 1        |
| 1.2.2 Beschreibung des Algorithmus . . . . .                                | 2        |
| 1.2.3 Interpretation der Diffusionstransformation . . . . .                 | 3        |
| 1.2.4 Bekannte Anzahl der Lösungen . . . . .                                | 4        |
| 1.2.5 Untere Schranke für die Laufzeit von Quantensuchalgorithmen . . . . . | 7        |
| 1.2.6 Unbekannte Anzahl der Lösungen . . . . .                              | 7        |
| 1.3 Algorithmus zur Bestimmung des Minimums . . . . .                       | 9        |
| 1.3.1 Problemstellung . . . . .                                             | 9        |
| 1.3.2 Beschreibung des Algorithmus . . . . .                                | 10       |
| 1.4 Algorithmus zur Schätzung des Medians . . . . .                         | 11       |
| 1.4.1 Problemstellung . . . . .                                             | 11       |
| 1.4.2 Beschreibung des Algorithmus . . . . .                                | 12       |
| 1.4.3 Funktionsweise des Algorithmus . . . . .                              | 13       |
| Literaturverzeichnis . . . . .                                              | 17       |



# Vortrag 1

## Quantenalgorithmen

Pawel Wocjan

### 1.1 Einführung

Quantencomputer bieten die Möglichkeit auf kohärent überlagerten Zuständen parallel zu rechnen und die Interferenz zwischen verschiedenen Berechnungspfaden auszunutzen. Der übliche Weg, das Vorhandensein eines Zustands festzustellen, ist die Durchführung einer Messung, also einer Projektion auf orthogonale Eigenräume einer geeigneten Observablen. Die Wahrscheinlichkeit, den gewünschten Zustand zu messen, ist das Betragsquadrat seiner Amplitude in der Überlagerung bezüglich der durch die Eigenvektoren der Observablen definierten Orthonormalbasis. Unglücklicherweise kann es jedoch passieren, daß das Betragsquadrat der Amplitude des gesuchten Zustands exponentiell klein ist. In einem solchen Fall sind durchschnittlich exponentiell viele Messungen notwendig, um den gewünschten Zustand festzustellen. Die einfachste Vorgehensweise, in der resultierenden Überlagerung die gewünschte Ausgabe festzustellen, scheitert also an den physikalischen Prinzipien der Messung eines quantenmechanischen Systems.

Im folgenden werden drei Algorithmen behandelt, die durch eine iterative Anwendung einer unitären Operation die Amplituden der Lösungen verstärken und damit die Wahrscheinlichkeit, eine Lösung bei der Messung zu erhalten, erheblich erhöhen. Leider benötigt dieser Verstärkungsprozeß eine exponentielle Laufzeit. Trotzdem sind diese Algorithmen schneller als alle möglichen klassischen Algorithmen.

### 1.2 Grovers Suchalgorithmus

#### 1.2.1 Problemstellung

Sei  $X_N = \{0, 1, \dots, N-1\}$  für ein  $N \in \mathbb{N}$  und sei  $C : X_N \rightarrow \{0, 1\}$  eine beliebige Funktion, die angibt, ob  $i \in X_N$  eine bestimmte Bedingung  $C$  erfüllt. Das Ziel ist es, ein solches  $i \in X_N$  zu finden, so daß  $C(i) = 1$  gilt, vorausgesetzt, daß so ein  $i$  existiert. Falls  $C$  berechnet werden kann, man aber absolut keine Information über  $i \in X_N$  mit  $C(i) = 1$  aus der Berechnungsvorschrift für  $C$  herausfinden kann, das heißt, wenn  $C(i) = 0$  oder  $C(i) = 1$  nur durch Anwendung von  $C$  entschieden werden kann, dann kann kein klassischer Algorithmus (deterministisch oder probabilistisch) eine Erfolgswahrscheinlichkeit von mehr als 50% erreichen, ohne  $C$  für mehr als  $N/2$   $i \in X_N$  auszuwerten. Jeder klassische Algorithmus braucht also  $\mathcal{O}(N)$  Schritte, um diese Aufgabe zu lösen. Grover [Gro96a] entdeckte einen Algorithmus für einen Quantencomputer, der dieses Problem in einer Zeit  $\mathcal{O}(\sqrt{N})$  lösen kann, vorausgesetzt, daß eine eindeutige Lösung existiert. Grovers Algorithmus läßt sich für mehrere Lösungen verallgemeinern, wobei die Anzahl der Lösungen  $t$  vorher aber bekannt sein muß. Am Ende des Algorithmus wird eine beliebige Lösung mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit geliefert. Die Anzahl der Lösungen ist dabei entscheidend; ansonsten funktioniert der Algorithmus nicht. Er hat eine Laufzeit von  $\mathcal{O}(\sqrt{N/t})$ . Der Algorithmus läßt sich weiter so modifizieren, daß er auch bei einer unbekannten Anzahl von Lösungen am Ende der Berechnung eine beliebige Lösung liefert. Dieser Algorithmus hat eine Laufzeit von  $\mathcal{O}(\sqrt{N/t})$ . Diese Algorithmen wurden in [Boy96] vorgestellt. Anzahl der Lösungen zu schätzen.

### 1.2.2 Beschreibung des Algorithmus

Grovers Algorithmus besteht aus einer Initialisierung, gefolgt von einer bestimmten Anzahl  $m$  identischer Schritte, einer Messung und einem klassischen Test. Für jede Funktion  $C : X_N \rightarrow \{0, 1\}$  sei die bedingte Phasendrehung  $S_C$  definiert durch

$$S_C |i\rangle = \begin{cases} |i\rangle & \text{falls } C(i) = 1 \\ |i\rangle & \text{sonst} \end{cases}$$

In einer praktischen Implementation der bedingten Phasendrehung  $S_C$  muß der Inhalt des Quantenregisters, der die Argumente aufnimmt, festgestellt werden, und es muß entschieden werden, ob dessen Phase um  $\pi$  gedreht werden soll oder nicht. Es darf nach dieser Operation nichts in den Hilfsregistern, die zur Ausführung dieser Operation benötigt werden, übrigbleiben, um die Interferenzen nicht zu beeinflussen.

1. Der Ausgangspunkt dieser Operation ist  $|i, 0, \mathbf{0}\rangle$ . Dabei ist 0 eine freie Speicherstelle zur Aufnahme von  $C(i)$  sowie  $\mathbf{0}$  ein hinreichend großer Zwischenspeicher zur Berechnung von  $C$ .
2. Berechne  $C(i)$  durch die unitäre Transformation  $U_C$  für alle überlagerten Zustände  $|i\rangle$

$$U_C \left( \sum_{i=0}^{N-1} \alpha_i |i, 0, \mathbf{0}\rangle \right) = \sum_{i=0}^{N-1} \alpha_i |i, C(i), \Psi_i\rangle.$$

Dabei bezeichnet  $|\Psi_i\rangle$  einen nicht näher spezifizierten Zustand, der während der Berechnung von  $C(i)$  entsteht.

3. Führe eine Phasenverschiebung um  $(-1)^{C(i)}$  durch. Dies liefert den Zustand

$$\sum_{i=0}^{N-1} (-1)^{C(i)} \alpha_i |i, C(i), \Psi_i\rangle$$

4. Stelle für jedes  $i$  den Zustand  $|i, 0, \mathbf{0}\rangle$  wieder her durch Rückgängigmachen der Berechnung von  $C$  durch

$$U_C^{-1} \left( \sum_{i=0}^{N-1} (-1)^{C(i)} \alpha_i |i, C(i), \Psi_i\rangle \right) = \sum_{i=0}^{N-1} (-1)^{C(i)} \alpha_i |i, 0, \mathbf{0}\rangle$$

Dieser Schritt heißt „uncomputing“. Er ermöglicht die ungestörte Interferenz der Zustände  $|i\rangle$ .

Der wichtigste Unterschied zwischen Quantenmechanik und klassischer Mechanik ist der, daß ein Quantenzustand des Gesamtsystems im allgemeinen nicht in die Zustände von Untersystemen zerlegt werden kann. Deswegen dürfen nach einer Quantenberechnung keine Zwischenergebnisse übrigbleiben, weil sonst die erhaltenen Ergebnisse nicht in einer für die Quantencomputer notwendigen Art und Weise verwendet werden könnten. Nach der bedingten Phasendrehung  $S_C$  muß  $|\Psi_i\rangle$  durch „uncomputing“ rückgängig gemacht werden. Für eine genaue Erklärung siehe [Kit96].

In jedem Iterationsschritt sind also zwei Auswertungen der Funktion  $C$  notwendig. Weiterhin braucht man für Grovers Algorithmus eine lokale unitäre Transformation  $W$ , die zusätzlich die Eigenschaft, aus dem Zustand  $|0\rangle$  die Gleichverteilung

$$W |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=0}^{N-1} |i\rangle$$

herzustellen, erfüllt. Diese Transformation muß lokal sein, damit sie physikalisch implementiert werden kann. Algebraisch bedeutet dies, daß sie sich als Tensorprodukt von kleinen Matrizen schreiben läßt. Falls  $N = 2^n$  eine Zweierpotenz ist, dann ist die Walsh-Hadamard-Transformation (die allgemeine Fouriertransformation  $\text{DFT}_{\oplus_{i=1}^n \mathbb{Z}_2}$  zu der Gruppe  $\oplus_{i=1}^n \mathbb{Z}_2$ ) eine Transformation, die sich physikalisch sehr einfach realisieren läßt, da auf jeden Qubit lediglich eine „fair coin“-Operation ausgeführt wird, und die die gewünschte Eigenschaft besitzt. Falls  $N$  keine Zweierpotenz ist, kann man die Fouriertransformation  $\text{DFT}_{\mathbb{Z}_N}$  zu einer zyklischen Gruppe  $\mathbb{Z}_N$  der Ordnung  $N$  nehmen. Diese Transformation läßt sich auf einem Quantencomputer realisieren.

Die Anwendung der Operation  $W$  auf den Zustand  $|0\rangle$  liefert die Überlagerung aller  $n$ -Qubit Eingaben mit gleicher Amplitude und Phase. Diese Konfiguration der Gleichverteilung der Zustände ist der Ausgangspunkt vieler Quantenalgorithmen, da nun alle möglichen Eingaben in der Überlagerung zur parallelen Abarbeitung bereitstehen.

Eine weitere Transformation, die benötigt wird, ist die *Diffusionsoperation*  $D$ , die wie folgt definiert ist

$$D = WRW^\dagger,$$

wobei  $R = \text{diag}\{1, -1, \dots, -1\}$ . Die *Grovertransformation*  $G_C$  zu der Bedingung  $C$  ist die unitäre Transformation, die durch die Hintereinanderausführung der bedingten Phasendrehung  $S_C$  und der Diffusionstransformation  $D$

$$G_C = DS_C$$

definiert ist.

Grovers Algorithmus stellt zunächst den Gleichverteilungszustand  $|\Psi\rangle = W|0\rangle$  her. Dann wird  $G_C$   $m$ -mal nacheinander angewandt, wobei  $m$  noch bestimmt werden muß. Schließlich wird der Zustand gemessen. Der Algorithmus hat nur dann Erfolg, wenn sich nach der Messung der Zustand  $|i\rangle$  ergibt und  $C(i) = 1$  gilt.

### 1.2.3 Interpretation der Diffusionstransformation

Die Diffusionstransformation  $D$  kann als eine Inversion am Durchschnittswert betrachtet werden. Eine einfache Inversion ist eine Phasenrotation. Sei  $\alpha$  der Durchschnittswert der Amplituden aller Zustände  $|i\rangle$ . Nach Anwendung der Diffusionstransformation wird die Amplitude jedes Zustands derart verändert, daß sie jetzt um genauso viel unterhalb (über)  $\alpha$  liegt, wie sie vor der Transformation über (unterhalb)  $\alpha$  lag.

**Satz 1.2.1** *Die Diffusionstransformation sieht folgendermaßen aus*

$$D = \begin{pmatrix} -1 + \frac{2}{N} & \frac{2}{N} & \dots & \frac{2}{N} \\ \frac{2}{N} & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \frac{2}{N} \\ \frac{2}{N} & \dots & \frac{2}{N} & -1 + \frac{2}{N} \end{pmatrix}.$$

**Beweis:** Die Diffusionstransformation  $D$  ist durch  $D = WRW^\dagger$  definiert.  $W$  ist eine beliebige lokale unitäre Transformation, die  $W|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=0}^{N-1} |i\rangle$  erfüllt. Damit sehen die Transformation  $W$  und ihre Adjungierte  $W^\dagger$  folgendermaßen aus

$$W = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{pmatrix} 1 & * & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & * & \dots & * \end{pmatrix}$$

$$W^\dagger = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ * & \dots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ * & \dots & * \end{pmatrix}.$$

Um zu sehen, daß  $D$  diese Gestalt hat, muß man  $D$  als Summe von zwei einfacheren Matrizen schreiben

$$\begin{aligned} D &= W \text{diag}(1, -1, \dots, -1) W^\dagger \\ &= W \text{diag}(-1, -1, \dots, -1) W^\dagger + W \text{diag}(2, 0, \dots, 0) W^\dagger \\ &= -I + \frac{2}{\sqrt{N}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} W^\dagger \\ &= -I + \frac{2}{N} \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} \\ &= -I + 2P. \end{aligned}$$

$D$  kann als Summe  $D = -I + 2P$  geschrieben werden, wobei  $I$  die Einheitsmatrix und  $P$  eine Matrix ist, für deren Koeffizienten  $P_{ij} = \frac{1}{N}$  ( $i, j = 0, \dots, N-1$ ) gilt.  $P$  sieht folgendermaßen aus

$$P = \frac{1}{N} \sum_{i,j=0}^{N-1} |i\rangle \langle j|.$$

Die Anwendung von  $P$  auf einen beliebigen Zustand  $|\Psi\rangle$  ergibt einen Zustand, dessen Koeffizienten gleich dem Durchschnittswert  $\alpha$  der Komponenten von  $|\Psi\rangle$  sind.

$$\begin{aligned} P|\Psi\rangle &= \left( \frac{1}{N} \sum_{i,j=0}^{N-1} |i\rangle \langle j| \right) \sum_{k=0}^{N-1} \langle k|\Psi\rangle |k\rangle \\ &= \frac{1}{N} \sum_{i,j,k=0}^{N-1} \langle k|\Psi\rangle |i\rangle \langle j|k\rangle \\ &= \frac{1}{N} \sum_{i,j=0}^{N-1} \langle j|\Psi\rangle |i\rangle \\ &= \left( \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} \langle j|\Psi\rangle \right) \sum_{i=0}^{N-1} |i\rangle \\ &= \sum_{i=0}^{N-1} \alpha |i\rangle \end{aligned}$$

Um zu sehen, daß  $D$  eine Inversion am Durchschnittswert realisiert, muß man betrachten, wie  $D$  auf einem beliebigen Zustand  $|\Psi\rangle$  wirkt.

$$\begin{aligned} D|\Psi\rangle &= (-I + 2P)|\Psi\rangle \\ &= -|\Psi\rangle + 2P|\Psi\rangle \end{aligned}$$

Für die  $i$ -te Komponente dieses Zustands gilt

$$\begin{aligned} \langle i|D|\Psi\rangle &= -\langle i|\Psi\rangle + 2\alpha \\ &= (\alpha + (\alpha - \langle i|\Psi\rangle)). \end{aligned}$$

□

Dies entspricht genau der Inversion am Durchschnittswert. In einer Groveriteration werden durch die bedingte Phasendrehung  $S_C$  zunächst die Amplituden der Lösungen mit  $-1$  multipliziert und liegen danach unter dem Durchschnittswert  $\alpha$ . Nach Anwendung der Diffusionstransformation sind sie positiv und größer als zuvor. Man sieht also, daß mit jeder Iteration die Amplituden der Lösungen wachsen. Allerdings ist dies nicht unbegrenzt der Fall, denn wenn die Amplituden der Lösungen zu groß werden, wird der Durchschnitt nach der bedingten Phasendrehung  $S_C$  negativ. Damit fallen die Amplituden der Lösungen zugunsten der anderen Zustände ab. Es kommt also sehr genau darauf an, die Anzahl der Iterationen zu bestimmen. Eine genaue Kenntnis des geeigneten Meßzeitpunktes ist für eine praktische Anwendung unerlässlich.

### 1.2.4 Bekannte Anzahl der Lösungen

Betrachten wir nun den Fall, wenn  $t$  Lösungen existieren, das heißt, es gibt  $t$  verschiedene Werte für  $i \in X_N$  mit  $C(i) = 1$ . Wir sind an einer beliebigen Lösung interessiert. Sei die Anzahl der Lösungen  $t$  als bekannt vorausgesetzt. Definiere  $A = \{i|C(i) = 1\}$  und  $B = \{i|C(i) = 0\}$ . Für zwei reelle positive Zahlen  $k$  und  $l$  mit  $tk^2 + (N-t)l^2 = 1$  definiere den Zustand des Quantenregisters durch

$$|\Psi(k, l)\rangle = \sum_{i \in A} k |i\rangle + \sum_{i \in B} l |i\rangle.$$



Die Anwendung einer Groveriteration transformiert die Amplituden  $k$  und  $l$  folgendermaßen

$$\begin{aligned} k_{j+1} &= \frac{N-2t}{N}k_j + \frac{2(N-t)}{N}l_j \\ l_{j+1} &= \frac{N-2t}{N}l_j - \frac{2t}{N}k_j. \end{aligned}$$

Um den optimalen Zeitpunkt für die Messung zu bestimmen muß man diese Rekurrenz lösen und die Amplituden  $k_j$  und  $l_j$  in einer geschlossenen Form darstellen. Diese Rekurrenzrelation läßt sich als Matrixmultiplikation

$$\begin{pmatrix} k_{j+1} \\ l_{j+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{N-2t}{N} & \frac{2(N-t)}{N} \\ -\frac{2t}{N} & \frac{N-2t}{N} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_j \\ l_j \end{pmatrix}$$

schreiben. Für die  $j$ -te Iteration des Groversalgorithmus gilt

$$\begin{pmatrix} k_j \\ l_j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{N-2t}{N} & \frac{2(N-t)}{N} \\ -\frac{2t}{N} & \frac{N-2t}{N} \end{pmatrix}^j \begin{pmatrix} 1/\sqrt{N} \\ 1/\sqrt{N} \end{pmatrix}.$$

Die Anfangsbedingungen  $k_0 = l_0 = 1/\sqrt{N}$  ergeben sich aus der Gleichverteilung, die am Anfang hergestellt wird. Die Rekurrenzrelation läßt sich mit dem folgenden Mathematica-Programm lösen.

```
(* Grover-Iteration, SE, PW, 18.12.96, Mathematica v2.0 *)

(* Setze tN = t/N = Sin[theta]^2 mit 0 < theta < Pi/2 *)
G = {
  { 1 - 2 tN, 2 (1 - tN) },
  { -2 tN, 1 - 2 tN }
};

(* spezielle Vereinfachung *)
simplify[X_] :=
  Expand[
    X //. {
      Sqrt[Sin[theta]^2] -> Sin[theta],
      1/Sqrt[Sin[theta]^2] -> 1/Sin[theta],
      Sqrt[-1 + Sin[theta]^2] -> I Cos[theta]
    },
    Trig -> True
  ]

(* G diagonalisieren: G = A . DiagonalMatrix[d] . Inverse[A] *)
ES = Eigensystem[G] /. tN -> Sin[theta]^2;
d = simplify[ ES[[1]] ];
A = simplify[ Transpose[ES[[2]]] ];

(* ==> die Eigenwerte von G sind
  d = { Cos[2 theta] - I Sin[2 theta],
        Cos[2 theta] + I Sin[2 theta]
      }
*)

(* Damit ist die geschlossene Form: *)
g =
  ComplexExpand[
    A .
    DiagonalMatrix[{Exp[-2 I j theta], Exp[2 I j theta]]} .
    Inverse[A]
  ];
```

```

(* ==>
  g = { { Cos[2 j theta],          Cot[theta] Sin[2 j theta] },
        { -(Sin[2 j theta] Tan[theta]), Cos[2 j theta]          }
      }
*)

(* Mit den Anfangsbedingungen der Rekurrenz
  k[0] = l[0] = 1/Sqrt[N] und
  {k[j+1], l[j+1]} = G . {k[j], l[j]}
  ist die geschlossene L"osung
*)
kl = g . {1/Sqrt[N], 1/Sqrt[N]};

(* Damit ergibt sich die Loesung fuer die Amplituden {k_j, l_j} =
  Cos[2 j theta]   Cot[theta] Sin[2 j theta]
  {----- + -----,
    Sqrt[N]         Sqrt[N]

  Cos[2 j theta]   Sin[2 j theta] Tan[theta]
  ----- - -----}
    Sqrt[N]         Sqrt[N]
*)

```

Unter Verwendung der Additionstheoreme für trigonometrische Funktionen bekommt man folgende geschlossene Formeln für die Amplituden der Lösungen und der Nicht-Lösungen

$$\begin{aligned}
 k_j &= \frac{1}{\sqrt{t}} \sin((2j+1)\Theta) \\
 l_j &= \frac{1}{\sqrt{N-t}} \cos((2j+1)\Theta).
 \end{aligned}$$

Der Winkel  $\Theta$  ist dabei so gewählt, daß  $\sin^2 \Theta = \frac{t}{N}$  gilt. Es gilt  $\Theta \in (0, \frac{\pi}{2})$ . Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist am größten, wenn  $|l_m|^2$  minimal ist.

$$l_{\tilde{m}} = 0 \iff \tilde{m} = (\pi - 2\Theta)/4\Theta + k \cdot \frac{\pi}{2\Theta},$$

wobei  $k \in \mathbb{Z}$ . Im folgenden wird  $k = 0$  gewählt. Da die Anzahl der Iterationen  $m$  eine natürliche Zahl sein muß, wird  $m$  folgendermaßen definiert

$$m = \lfloor \pi/4\Theta \rfloor.$$

Der optimale Zeitpunkt für eine Messung wäre nach  $\tilde{m} = (\pi - 2\Theta)/4\Theta$  Iterationen. Es wird gezeigt, daß nach  $m$  Iterationen die Erfolgswahrscheinlichkeit sehr gut ist.

$$\begin{aligned}
 |m - \tilde{m}| &= |\lfloor \pi/4\Theta \rfloor - \pi/4\Theta + 1/2| \leq 1/2 \\
 \Rightarrow |(2\tilde{m} + 1)\Theta - (2m + 1)\Theta| &\leq \Theta \\
 \Rightarrow |\cos((2m + 1)\Theta)| &\leq |\sin \Theta|
 \end{aligned}$$

Die Wahrscheinlichkeit, daß ein falscher Wert nach  $m$  Iterationen gemessen wird, ist gleich

$$(N - t) l_m^2 = \cos^2((2m + 1)\Theta) \leq \sin^2 \Theta = t/N.$$

Sie ist vernachlässigbar, falls  $t \ll N$ . Dieser Algorithmus hat eine Laufzeit von  $\mathcal{O}\left(\sqrt{\frac{N}{t}}\right)$ , da  $\Theta \geq \sin \Theta = \sqrt{t/N}$  und damit

$$m \leq \frac{\pi}{4\Theta} \leq \frac{\pi}{4} \sqrt{\frac{N}{t}}$$

gilt.

Bemerkung:

1. Eventuell liefert  $k \neq 0$  ein besseres Ergebnis.
2. Führe eine gebrochene Iteration  $G^{1/\nu}$  für ein geeignetes  $\nu \in \mathbb{Z}$ , um besser an die Nullstelle heranzukommen.

### 1.2.5 Untere Schranke für die Laufzeit von Quantensuchalgorithmen

Grover weist daraufhin, daß jeder Quantensuchalgorithmus mindestens eine zu  $\sqrt{N}$  proportionale Laufzeit hat, wenn es eine eindeutige Lösung gibt, wobei er sich auf allgemeine Aussagen aus [Ben94] stützt. Diese Aussage läßt sich soweit verallgemeinern, daß man eine explizite untere Grenze für die Anzahl der Auswertung der Funktion  $C$  als Funktion der Anzahl der Lösungen  $t$  angeben kann.

**Satz 1.2.2** *Sei  $S$  eine beliebige Menge von  $N$  Strings, und  $M$  eine bounded-error Quantenturingmaschine, die mit einem Orakel  $O$  ausgestattet ist. Sei  $A \subset S$  eine zufällig ausgewählte Untermenge von  $S$  der Mächtigkeit  $t$  mit  $t \geq 1$ , wobei alle diese Untermengen gleichwahrscheinlich sind. Das Orakel  $O$  sei so definiert, daß  $O(x) = 1$  genau dann wenn  $x \in A$ . Die erwartete Anzahl, wie oft  $M$  das Orakel  $O$  befragen muß, um ein beliebiges  $y \in A$  mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens  $1/2$  zu finden, ist mindestens  $\lfloor (\sin(\pi/8)) \sqrt{\lfloor N/t \rfloor} \rfloor$ .*

**Beweis:** siehe [Ben94] □

Grovers Suchalgorithmus braucht  $m \leq \lfloor (\pi/4) \sqrt{N/t} \rfloor$  Iterationen. Da in jedem Iterationsschritt, die bedingte Phasendrehung  $S_C$  benötigt wird, werden also insgesamt mindestens  $2 \lfloor \frac{\pi}{4} \sqrt{N/t} \rfloor$  Auswertungen der Funktion  $C$  ausgeführt.

### 1.2.6 Unbekannte Anzahl der Lösungen

Die Anzahl der Iterationen  $m$  hängt entscheidend von der Anzahl der Lösungen  $t$  ab. Grovers Algorithmus kann also nicht direkt verwendet werden, falls die Anzahl der Lösungen unbekannt ist. Der Algorithmus muß geeignet modifiziert werden. Es werden die folgenden zwei Lemmata bei der Analyse des Algorithmus benötigt.

**Lemma 1.2.3** *Für eine ganze positive Zahl  $m$  und eine beliebige reelle Zahl  $\alpha$  mit  $\alpha \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$  gilt*

$$\sum_{j=0}^{m-1} \cos((2j+1)\alpha) = \frac{\sin(2m\alpha)}{2 \sin \alpha}.$$

**Beweis:** Durch vollständige Induktion nach  $m$  □

**Lemma 1.2.4** *Sei  $t$  die Anzahl der unbekannten Lösungen. Sei der Winkel  $\Theta$  so definiert, daß  $\sin^2 \Theta = t/N$  gilt. Sei  $m$  eine positive ganze Zahl. Die Zahl  $j$  werde zufällig aus  $\{0, \dots, m-1\}$  ausgewählt, wobei alle Zahlen gleichwahrscheinlich seien. Die Wahrscheinlichkeit, eine Lösung nach  $j$  Groveriterationen zu erhalten, ist genau*

$$P_m = \frac{1}{2} - \frac{\sin(4m\Theta)}{4m \sin(2\Theta)}.$$

*Insbesondere ist  $P_m \geq \frac{1}{4}$  falls  $m \geq \frac{1}{\sin(2\Theta)}$ .*

**Beweis:** Die Erfolgswahrscheinlichkeit nach  $j$  Groveriterationen ist gerade  $\sin^2((2j+1)\Theta)$ . Die durchschnittliche Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn  $j$  aus  $\{0, \dots, m-1\}$  zufällig gewählt wird, ist

$$\begin{aligned} P_m &= \frac{1}{m} \sum_{j=0}^{m-1} \sin^2((2j+1)\Theta) \\ &= \frac{1}{2m} \sum_{j=0}^{m-1} (1 - \cos((2j+1)2\Theta)) \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2m} \sum_{j=0}^{m-1} \cos((2j+1)2\Theta) \\ &= \frac{1}{2} - \frac{\sin(4m\Theta)}{4m \sin(2\Theta)}. \end{aligned}$$

Es wird die Identität  $\sin^2(x) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2x))$  verwendet. Falls  $m \geq \frac{1}{\sin(2\Theta)}$  ist, dann gilt  $\frac{\sin(4m\Theta)}{4m \sin(2\Theta)} \leq \frac{1}{4m \sin(2\Theta)} \leq \frac{1}{4}$  und damit  $P_m \geq \frac{1}{4}$ . □

Wir können jetzt einen Suchalgorithmus angeben, der eine beliebige Lösung findet, auch wenn die Anzahl  $t$  aller Lösungen unbekannt ist.

## Algorithmus

Es wird angenommen, daß  $1 \leq t \leq \frac{3}{4}N$  gilt.

1. Setze  $m = 1$  und  $\lambda = \frac{6}{5}$ .
2. Wähle  $j$  zufällig aus den nichtnegativen ganzen Zahlen kleiner als  $m$ , wobei jede dieser Zahlen gleichwahrscheinlich ist.
3. Führe  $j$  Iterationen des Groveralgorithmus beginnend im Zustand  $|\Psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i_0}^{N-1} |i\rangle$  aus.
4. Messe das Quantenregister. Sei  $i$  das Ergebnis
5. Falls  $C(i) = 1$ , dann wurde eine Lösung gefunden, stop.
6. Sonst setze  $m = \min(\lambda m, \sqrt{N})$  und gehe zu 2.

**Satz 1.2.5** *Dieser Algorithmus findet eine Lösung in  $\mathcal{O}(\sqrt{N/t})$ .*

**Beweis:** Sei  $\Theta$  so, daß  $\sin^2 \Theta = t/N$  gilt. Setze  $m_0 = \frac{1}{\sin(2\Theta)}$ . Dann gilt

$$\begin{aligned}
 m_0 &= \frac{1}{\sin(2\Theta)} \\
 &= \frac{1}{2 \sin(\Theta) \cos(\Theta)} \\
 &= \frac{1}{2 \sqrt{t/N} \sqrt{(N-t)/t}} \\
 &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{N}{t}} \sqrt{\frac{t}{N-t}} \\
 &= \frac{N}{2 \sqrt{(N-t)N}} \\
 &< \sqrt{N/t}
 \end{aligned}$$

für  $t < \frac{3}{4}N < \frac{4}{5}N$ . □

Wir werden die erwartete Anzahl der ausgeführten Groveriterationen abschätzen. Bei dem  $s$ -ten Durchlauf der Schleife gilt  $m = \lambda^{s-1}$ , und die Anzahl der erwarteten Groveriterationen ist kleiner als  $m/2$ , da  $j$  zufällig aus  $0 \leq j < m$  ausgewählt wird. Wir sagen, daß der Algorithmus die kritische Phase erreicht, wenn er mehr als  $\lceil \log_\lambda m_0 \rceil$  mal die Schleife ausführt. Die erwartete Anzahl der insgesamt ausgeführten Groveriterationen ist, wenn die kritische Phase erreicht wurde

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2} \sum_{s=1}^{\lceil \log_\lambda m_0 \rceil} \lambda^{s-1} &= \frac{1}{2} \sum_{s=0}^{\lceil \log_\lambda m_0 \rceil - 1} \lambda^s \\
 &= \frac{1}{2} \frac{\lambda^{\lceil \log_\lambda m_0 \rceil} - 1}{\lambda - 1} \\
 &\leq \frac{1}{2} \frac{\lambda^{\lceil \log_\lambda m_0 \rceil}}{\lambda - 1} \\
 &\leq \frac{1}{2} \frac{\lambda^{\log_\lambda m_0 + 1}}{\lambda - 1} \\
 &= \frac{1}{2} \frac{\lambda}{\lambda - 1} m_0 \\
 &= 3m_0
 \end{aligned}$$

Falls also der Algorithmus Erfolg hat, bevor er die kritische Phase erreicht, schafft er das in  $\mathcal{O}(m_0) \subset \mathcal{O}(\sqrt{N/t})$  Schritten. Wenn die kritische Phase erreicht wurde, dann findet der Algorithmus wegen Lemma 1.2.4 eine Lösung mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens  $1/4$ , da  $m \geq \frac{1}{\sin(2\Theta)}$ , bei jedem Durchlauf der Schleife. Die Anzahl

der insgesamt ausgeführten Groveriterationen, nachdem die kritische Phase erreicht wurde, wird in der Tabelle angegeben.

| Durchlauf | Wahrscheinlichkeit                   | ausgeführte Iterationen                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | $\frac{1}{4}$                        | $\frac{1}{2} \sum_{s=0}^{\lceil \log_{\lambda} m_0 \rceil - 1} \lambda^s + \frac{1}{2} \lambda^{\lceil \log_{\lambda} m_0 \rceil}$ |
| 2         | $(\frac{3}{4})(\frac{1}{4})$         | $\frac{1}{2} \sum_{s=0}^{\lceil \log_{\lambda} m_0 \rceil + 1} \lambda^s$                                                          |
| 3         | $(\frac{3}{4})^2(\frac{1}{4})$       | $\frac{1}{2} \sum_{s=0}^{\lceil \log_{\lambda} m_0 \rceil + 2} \lambda^s$                                                          |
| $\vdots$  | $\vdots$                             | $\vdots$                                                                                                                           |
| $j$       | $(\frac{3}{4})^{(j-1)}(\frac{1}{4})$ | $\frac{1}{2} \sum_{s=0}^{\lceil \log_{\lambda} m_0 \rceil + j - 1} \lambda^s$                                                      |

Dabei wird durch  $1/4$  die Wahrscheinlichkeit, eine Lösung zu finden, nach unten abgeschätzt und durch  $3/4$  die Wahrscheinlichkeit des komplementären Ereignisses nach oben abgeschätzt. Der Exponent  $j$  bei  $(3/4)^j$  gibt also an, wie oft keine Lösung gefunden wurde. Der Summand  $\frac{1}{2} \sum_{s=0}^{\lceil \log_{\lambda} m_0 \rceil - 1} \lambda^s$  ist die erwartete Anzahl der total ausgeführten Groveriterationen bis die kritische Phase erreicht wurde. Damit ergibt sich für die erwartete Anzahl der insgesamt ausgeführten Iterationen nach der kritischen Phase folgende Formel.

$$\begin{aligned}
& \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{4} \left(\frac{3}{4}\right)^{j-1} \left( \frac{1}{2} \sum_{s=0}^{\lceil \log_{\lambda} m_0 \rceil - 1 + j} \lambda^s \right) \\
&= \frac{1}{8} \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^j \sum_{s=0}^{\lceil \log_{\lambda} m_0 \rceil + j} \lambda^s \\
&= \frac{1}{8} \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^j \frac{\lambda^{\lceil \log_{\lambda} m_0 \rceil + j + 1} - 1}{\lambda - 1} \\
&\leq \frac{1}{8} \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^j \frac{\lambda^{\lceil \log_{\lambda} m_0 \rceil + j + 1}}{\lambda - 1} \\
&= \frac{1}{8} \frac{\lambda}{\lambda - 1} \lambda^{\lceil \log_{\lambda} m_0 \rceil} \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{3\lambda}{4}\right)^j \\
&= \left( \frac{1}{8} \frac{\lambda}{\lambda - 1} m_0 \right) \frac{1}{1 - \frac{3\lambda}{4}} \\
&= \frac{15}{2} m_0
\end{aligned} \tag{1.1}$$

□

Man könnte noch besser abschätzen, da aufgrund der Zuweisung  $m = \min(\lambda m, \sqrt{N})$  nie mehr als  $\lfloor \sqrt{N} \rfloor$  Iterationen ausgeführt werden. Diese obere Grenze ist sinnvoll, da bei  $t$  Lösungen die Anzahl der notwendigen Iterationen  $m \leq \frac{\pi}{4} \sqrt{N/t}$  gilt.  $m$  wird bei  $t = 1$  maximal und es gilt in diesem Fall  $m \leq \frac{\pi}{4} \sqrt{N} < \sqrt{N}$ . Mehr als  $\lfloor \sqrt{N} \rfloor$  Iterationen bringen also keinen Vorteil. Dies wird in der obigen Abschätzung nicht berücksichtigt. Dieser Algorithmus findet also eine Lösung in  $\mathcal{O}(\sqrt{N/t})$  Schritten, wenn  $1 \leq t \leq \frac{3}{4}N$  gilt. Der Fall  $t = 0$  wurde noch nicht zufriedenstellend gelöst. Für den Fall  $t > \frac{3}{4}N$  erhält man klassisch mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens  $\frac{3}{4}$  eine Lösung, wenn man ein zufälliges  $i$  nimmt.

## 1.3 Algorithmus zur Bestimmung des Minimums

### 1.3.1 Problemstellung

Das Auswahlproblem ist wie folgt definiert: es seien ein unsortiertes Array  $V[i]$  mit  $i \in X_N = \{0, \dots, N-1\}$ , das  $N$  verschiedene Elemente aus einer geordneten Menge  $\mathcal{V}$  enthält, und eine Zahl  $1 \leq t \leq N$  gegeben. Es soll das Element vom Rang  $t$ , das heißt, dasjenige Element, das größer oder gleich als  $t-1$  Elemente und kleiner als  $N-t$  Elemente ist, bestimmt werden. Das Minimum von  $V$  ist das Element vom Rang 1. Das

Minimumsuchproblem besteht darin, den Index  $y$  eines Elements zu finden, so daß  $V[y]$  das Minimum ist. Auf einer klassischen deterministischen oder probabilistischen Turingmaschine benötigt dieses Problem  $\mathcal{O}(N)$  Proben. Dieser Algorithmus wurde in [Dur96] vorgestellt.

Es wird hier ein Quantenalgorithmus vorgestellt, der das Minimum findet, wobei er lediglich  $\mathcal{O}(\sqrt{N})$  Proben dazu benötigt. Die wichtigste Subroutine ist der Quantensuchalgorithmus bei unbekannter Anzahl der Lösungen.

### 1.3.2 Beschreibung des Algorithmus

Der Minimumsuchalgorithmus benutzt den Quantensuchalgorithmus, um kleinere Elemente als ein bestimmter Schwellwert  $V[y]$ , der durch einen Index  $y$  bestimmt wird, zu finden. Das Ergebnis des Suchalgorithmus wird als neuer Schwellwert gesetzt. Dieser Prozeß wird so oft ausgeführt, bis die Wahrscheinlichkeit, daß der Schwellwert das Minimum ist, ausreichend groß ist.

#### Algorithmus 1.3.1 *Minimumsuchalgorithmus*

Die Markierungsfunktion sei

$$C(i) = \begin{cases} 1 & \text{falls } V[i] < V[y] \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

wobei  $y$  der aktuelle Schwellwertindex ist.

1. Wähle einen Schwellwertindex  $0 \leq y \leq N - 1$  zufällig gleichverteilt.
2. Wiederhole die folgenden Schritte solange die Anzahl der ausgeführten Groveriterationen kleiner als  $m_0$  ist.
  - (a) Setze  $m = 1$  und  $\lambda = \frac{6}{5}$ .
  - (b) Wähle  $j$  zufällig gleichverteilt aus den nichtnegativen ganzen Zahlen kleiner als  $m$ .
  - (c) Führe  $j$  Iterationen des Groveralgorithmus beginnend im Zustand  $|\Psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=0}^{N-1} |i\rangle$  aus.
  - (d) Messe das Quantenregister. Es sei  $i$  das Ergebnis der Messung.
  - (e) Falls  $V[i] < V[y]$ , dann setze  $y = i$  als neuen Schwellwertindex und gehe zu (a).
  - (f) Sonst setze  $m = \min(\lambda m, \sqrt{N})$  und gehe zu (b)
3. Messe das Quantenregister. Sei  $i$  das Ergebnis. Falls  $V[i] < V[y]$  dann setze  $y = i$ .

Um die Erfolgswahrscheinlichkeit des Minimumsuchalgorithmus zu bestimmen, soll angenommen werden, daß es keine Abbruchbedingung gibt und daß der Algorithmus lang genug läuft, um das Minimum zu finden. Dieser Algorithmus wird als Endlos-Algorithmus bezeichnet. Es wird jetzt die mittlere Anzahl der insgesamt ausgeführten Groveriterationen, die nötig sind, um das Minimum zu finden, bestimmt.

Zu jedem Zeitpunkt sucht der Endlos-Algorithmus das Minimum unter  $t$  Elementen, die kleiner sind als  $V[y]$ . Während der Ausführung wird jedes dieser Elemente mit gleicher Wahrscheinlichkeit als neuer Schwellwertindex ausgewählt. Das folgende Lemma besagt, daß diese Wahrscheinlichkeit der Kehrwert des Ranges des Elements ist und nicht von der Länge des Arrays abhängt.

**Lemma 1.3.2** *Sei  $p(t, r)$  die Wahrscheinlichkeit, daß der Index eines Elements vom Rang  $r$  irgendwann als der Schwellwertindex ausgewählt wird, wenn der Endlos-Algorithmus unter  $t$  Elementen sucht. Es gilt  $p(t, r) = 1/r$ , falls  $r \leq t$  und  $p(t, r) = 0$  sonst.*

**Beweis:** Der Fall  $r > t$  ist klar. Der Fall  $r \leq t$  wird durch vollständige Induktion über  $t$  für ein festes  $r$  bewiesen. Der Induktionsanfang  $p(r, r) = 1/r$  ist klar, da der Quantensuchalgorithmus eine beliebige Lösung mit gleicher Wahrscheinlichkeit liefert. Die Induktionsannahme ist, daß  $p(k, r) = 1/r$  für alle  $k \in [r, t]$  gilt. Im Induktionsschritt sind  $t + 1$  Elemente markiert, und  $y$  wird zufällig gleichverteilt unter den  $t + 1$  Möglichkeiten

ausgewählt. Der Algorithmus kann ein Element  $V[y]$  mit Rang  $r$ , größer als  $r$  oder kleiner als  $r$  selektieren. Nur die ersten beiden Fälle tragen zu der Summation bei

$$\begin{aligned}
 p(t+1, r) &= \frac{1}{t+1} + \sum_{k=r+1}^{t+1} \frac{1}{t+1} p(k-1, r) \\
 &= \frac{1}{t+1} + \frac{t+1-r}{t+1} \cdot \frac{1}{r} \\
 &= \frac{1}{r} \left( \frac{r}{t+1} + \frac{t+1-r}{t+1} \right) \\
 &= \frac{1}{r}
 \end{aligned}$$

□

Die mittlere Anzahl der insgesamt ausgeführten Groveriterationen im Quantensuchalgorithmus beträgt nach Gleichung 1.1 höchstens  $\frac{15}{2} \sqrt{N/t}$ , falls  $t$  Elemente unter  $N$  markiert sind. Damit kann man die obere Schranke für die mittlere Anzahl der total ausgeführten Groveriterationen  $m_0$ , die notwendig sind, um das Minimum zu finden, ausrechnen.

$$\begin{aligned}
 \sum_{r=2}^N p(N, r) \frac{15}{2} \sqrt{\frac{N}{r-1}} &= \frac{15}{2} \sqrt{N} \sum_{r=1}^{N-1} \frac{1}{r+1} \frac{1}{\sqrt{N}} \\
 &\leq \frac{15}{2} \sqrt{N} \left( \frac{1}{2} + \sum_{r=2}^{N-1} r^{-3/2} \right) \\
 &\leq \frac{15}{2} \sqrt{N} \left( \frac{1}{2} + \int_{r=1}^{N-1} r^{-3/2} dr \right) \\
 &= \frac{15}{2} \sqrt{N} \left( \frac{1}{2} + \left[ -2r^{-1/2} \right]_{r=1}^{N-1} \right) \\
 &= \frac{15}{2} \sqrt{N} \left( \frac{1}{2} - \frac{2}{\sqrt{N-1}} + 2 \right) \\
 &\leq \frac{95}{4} \sqrt{N}
 \end{aligned}$$

□

**Satz 1.3.3** *Der Minimumsuchalgorithmus findet den Index des Minimums mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens  $1/2$ .*

**Beweis:** Sei  $p(t)$  die Wahrscheinlichkeit, daß das Minimum nach genau  $t$  Groveriterationen gefunden wird. Annahme  $p_0 = p(2m_0) < 1/2$ . Damit ergibt sich für die mittlere Anzahl der total ausgeführten Groveriterationen  $> p_0 \cdot 0 + (1 - p_0)2m_0 > m_0$ . Das ist ein Widerspruch. Nach  $2m_0$  Groveriterationen ist die Erfolgswahrscheinlichkeit also größer als  $1/2$ . □

Die Erfolgswahrscheinlichkeit kann vergrößert werden, indem man den Algorithmus  $c$ -mal ausführt. Sei  $y$  so, daß  $V[y] = \min\{V[y_1], \dots, V[y_c]\}$  gilt. Dann ist  $V[y]$  das Minimum des Arrays  $V$  mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens  $1 - 1/2^c$ . Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist sogar besser, wenn man den Algorithmus mit der Abbruchbedingung  $c2m_0$  ausführt, da jedesmal die Information aus den vorhergehenden Suchergebnissen ausgenutzt wird.

## 1.4 Algorithmus zur Schätzung des Medians

### 1.4.1 Problemstellung

Das Auswahlproblem ist wie folgt definiert: es seien ein unsortiertes Array  $V[i]$  mit  $i \in X_N = \{0, \dots, N-1\}$ , das  $N$  verschiedene Elemente aus einer geordneten Menge  $\mathcal{V}$  enthält, und eine Zahl  $1 \leq t \leq N$  gegeben. Es soll

das  $t$ -größte Element in  $V$ , d.h. dasjenige Element, das größer als  $t - 1$  Elemente und kleiner als  $N - t$  Elemente ist, bestimmt werden. Der Median von  $V$  ist das  $\lceil N/2 \rceil$ -größte Element.

Betrachten wir zunächst ein einfacheres Problem, auf das sich das Problem, den Median zu bestimmen, zurückführen läßt. Das Array  $V$  werde durch einen Schwellenwertindex  $\mu \in \mathcal{V}$  in zwei Teilmengen  $A = \{V[i] | V[i] < \mu\}$  und in  $B = \{V[i] | V[i] \geq \mu\}$  partitioniert, wobei die Mächtigkeiten der beiden Mengen  $|A| = (N/2)(1 + \epsilon)$  bzw.  $|B| = (N/2)(1 - \epsilon)$  seien. Dabei gelte  $0.1\epsilon_0 < |\epsilon| < \epsilon_0$  für ein festes  $\epsilon_0$ , das kleiner als 0.1 ist. Die Aufgabe ist nun,  $|\epsilon|$  mit einer Genauigkeit  $\Delta$  zu bestimmen. Wenn  $\tilde{\epsilon}$  ein Schätzwert für  $|\epsilon|$  ist, dann soll für  $\tilde{\epsilon}$  mit einer hohen Wahrscheinlichkeit  $\tilde{\epsilon}(1 - \Delta) < |\epsilon| < \tilde{\epsilon}(1 + \Delta)$  gelten. Dieses Problem läßt sich auf einem Quantencomputer lösen, indem man die Anzahl der Zustände  $|i\rangle$  mit  $C(i) = 0$  schätzt, wobei

$$C(i) = \begin{cases} 1 & \text{falls } V[i] \geq \mu \\ 0 & \text{falls } V[i] < \mu \end{cases}.$$

Grovers Algorithmus benötigt dazu  $\mathcal{O}(\frac{1}{\epsilon_0 \Delta^2})$  Proben. Klassische Algorithmen benötigen  $\Omega(\frac{1}{\epsilon_0^2 \Delta^2})$ .

### 1.4.2 Beschreibung des Algorithmus

Die Amplituden der Zustände  $|i\rangle$  mit  $C(i) = 0$  werden als  $k$ -Amplituden und die Amplituden der Zustände  $|j\rangle$  mit  $C(j) = 1$  werden als  $l$ -Amplituden bezeichnet.

Eine bedingte Phasendrehung  $S_{F,\delta}$  operiert wie folgt auf den Zuständen  $|i\rangle$  mit  $i \in X_N$

$$S_{F,\delta} |i\rangle = \begin{cases} e^{i\delta} |i\rangle & \text{falls } F(i) = 1 \\ |i\rangle & \text{sonst,} \end{cases}$$

wobei die Funktion  $F : X_N \rightarrow \{0, 1\}$  eine Bedingung beschreibt und der Winkel  $\delta \in (0, 2\pi)$  angibt, um wieviel die Phase gedreht werden soll. Es werden noch folgende Transformationen benötigt

1. Diffusionstransformation  $D = -I + 2P$ ,
2. Schiebetransformationen  $S = -iI + (1 + i)P$ .

**Lemma 1.4.1 (Schiebetransformation)** Die Schiebetransformation läßt als  $S = W \operatorname{diag}(1, -i, \dots, -i) W^\dagger$  schreiben.

**Beweis:** Analog zu Satz 1.2.1 □

**Algorithmus 1.4.2 (Bestimmung von  $\epsilon$ )** Es soll die Abweichung  $\epsilon$  zwischen den Zuständen  $|i\rangle$  mit  $C(i) = 0$  und  $|j\rangle$  mit  $C(j) = 1$  geschätzt werden.

1.  $\nu = \mathcal{O}(\frac{1}{\Delta^2})$  Messwerte ermitteln
  - (a) Gleichverteilung  $|\Psi_0\rangle = \sum_{i=0}^{N-1} |i\rangle$
  - (b) bedingte Phasendrehung  $S_{C,\frac{\pi}{2}}$
  - (c) Schiebetransformation  $S$
  - (d) wiederhole die folgenden Schritte  $m = \mathcal{O}(\frac{1}{\epsilon_0})$  mal
    - i. bedingte Phasendrehung  $S_{-C,\pi}$
    - ii. Diffusionstransformation  $D$
    - iii. bedingte Phasendrehung  $S_{C,\pi}$
    - iv. Diffusionstransformation  $D$
  - (e) Messung des Registers und Speicherung des Messwerts
2. Schätzung von  $|\epsilon|$  durch statistische Auswertung der Messwerte



### 1.4.3 Funktionsweise des Algorithmus

#### 1. Teil : Messwerte ermitteln

- |       |                                               |                |                          |
|-------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 1.(a) | Herstellung der Gleichverteilung              | $k = 1$        | $l = 1$                  |
| 1.(b) | bedingte Phasendrehung $S_{C, \frac{\pi}{2}}$ | $k = 1$        | $l = i$                  |
| 1.(c) | Schiebetransformation $S = -iI + (1 + i)P$    | $k = \epsilon$ | $l = (1 + \epsilon) + i$ |

**Lemma 1.4.3** Anwendung der Schiebetransformation auf  $k = 1$  und  $l = i$  bewirkt  $k = \epsilon$  und  $l = (1 + \epsilon) + i$ .

**Beweis:** Für den Durchschnittswert  $\alpha$  gilt

$$\begin{aligned}\alpha &= \frac{1}{N} \left( \frac{N}{2} (1 + \epsilon) + \frac{N}{2} (1 - \epsilon) i \right) \\ &= \frac{1}{2} (1 + \epsilon + i - i\epsilon)\end{aligned}$$

Aus der Zerlegung  $S = -iI + (1 + i)P$  ergibt sich nun für die  $k$ -Amplituden

$$\begin{aligned}k &= -i + \frac{1}{2} (1 + i) (1 + \epsilon + i - i\epsilon) \\ &= -i + \frac{1}{2} (1 + \epsilon + i - i\epsilon + i + i\epsilon - 1 + \epsilon) \\ &= -i + \frac{1}{2} (2\epsilon + 2i) \\ &= \epsilon.\end{aligned}$$

Die  $l$ -Amplitude  $l = (1 + \epsilon) + i$  kann analog berechnet werden. □

Die Schiebetransformation  $S$  verlagert die Amplituden zu den Zuständen  $|j\rangle$  mit  $C(j) = 1$ , das heißt, die  $k$ -Amplituden werden ungefähr gleich Null und der Betrag der  $l$ -Amplituden wird ungefähr  $\sqrt{2}$  groß sein. Falls die Anzahl der Zustände  $|i\rangle$  mit  $C(i) = 0$  gleich der Anzahl der Zustände  $|j\rangle$  mit  $C(j) = 1$  ist, dann sind nach der Schiebetransformation die  $k$ -Amplituden genau gleich Null und die  $l$ -Amplituden gleich  $1 + i$ .

Das Herz des Algorithmus ist die Iteration im Schritt 1.(d), die die Beträge der  $k$ -Amplituden linear verstärkt. Um diesen Verstärkungsprozeß zu verstehen, muß man wissen, wie die Diffusionstransformation  $D$  die  $k$ - und  $l$ -Amplituden verändert. Zuerst wird die Wirkung der Diffusionstransformation bei zwei einfachen Konfigurationen der  $k$ - und  $l$ -Amplituden untersucht. Der allgemeine Fall ergibt sich aus der linearen Superposition der beiden Konfigurationen.

**Lemma 1.4.4** Anwendung der Diffusionstransformation  $D$  auf  $k = 1$  und  $l = 0$  bewirkt  $k = \epsilon$  und  $l = 1 + \epsilon$ .

**Beweis:** Der Durchschnittswert ist  $\alpha = \frac{1}{2}(1 + \epsilon)$ .

$$\begin{aligned}k &= -1 + 2\alpha = \epsilon \\ l &= 0 + 2\alpha = 1 + \epsilon\end{aligned}$$

□

**Lemma 1.4.5** Anwendung der Diffusionstransformation  $D$  auf  $k = 0$  und  $l = 1$  bewirkt  $k = 1 - \epsilon$  und  $l = -\epsilon$ .

**Beweis:** Der Durchschnittswert ist  $\alpha = \frac{1}{2}(1 - \epsilon)$ .

$$\begin{aligned}k &= 0 + (1 - \epsilon) = 1 - \epsilon \\ l &= -1 + (1 - \epsilon) = -\epsilon\end{aligned}$$

□

**Lemma 1.4.6** Schritt 1.(d) bei Anfangskonfiguration  $k = 1$  und  $l = 0$

- i. bedingte Phasendrehung  $S_{-C,\pi}$   $k = -1$   $l = 0$
- ii. Diffusionstransformation  $D$   $k = -\epsilon$   $l = -(1 + \epsilon)$
- iii. bedingte Phasendrehung  $S_{C,\pi}$   $k = -\epsilon$   $l = 1 + \epsilon$
- iv. Diffusionstransformation

$$\begin{aligned}
 k &= -\epsilon \cdot \epsilon + (1 + \epsilon)(1 - \epsilon) & l &= -\epsilon(1 + \epsilon) + (1 + \epsilon)(-\epsilon) \\
 &= -\epsilon^2 + 1 - \epsilon^2 & &= -\epsilon - \epsilon^2 - \epsilon - \epsilon^2 \\
 &= 1 - 2\epsilon^2 & &= -2\epsilon - 2\epsilon^2
 \end{aligned}$$

□

**Lemma 1.4.7** *Schritt 1.(d) bei Anfangskonfiguration  $k = 0$  und  $l = 1$*

- i. bedingte Phasendrehung  $S_{-C,\pi}$   $k = 0$   $l = 1$
- ii. Diffusionstransformation  $D$   $k = 1 - \epsilon$   $l = -\epsilon$
- iii. bedingte Phasendrehung  $S_{C,\pi}$   $k = 1 - \epsilon$   $l = \epsilon$
- iv. Diffusionstransformation

$$\begin{aligned}
 k &= (1 - \epsilon)\epsilon + \epsilon(1 - \epsilon) & l &= (1 - \epsilon)(1 + \epsilon) + \epsilon(-\epsilon) \\
 &= \epsilon - \epsilon^2 + \epsilon - \epsilon^2 & &= 1 - \epsilon^2 - \epsilon^2 \\
 &= 2\epsilon - 2\epsilon^2 & &= 1 - 2\epsilon^2
 \end{aligned}$$

□

**Satz 1.4.8 (Geschlossene Formeln für die  $k$ - und  $l$ -Amplituden)** *Mit Hilfe der beiden vorhergehenden Lemmata läßt sich die Wirkung eines Iterationsschrittes im Schritt 1.(d) angeben:*

$$\begin{aligned}
 k_j &= \epsilon \cos(j\Theta) + \gamma(1 + \epsilon + i) \sin(j\Theta) \\
 l_j &= -\frac{\epsilon}{\gamma} \sin(j\Theta) + (1 + \epsilon + i) \cos(j\Theta),
 \end{aligned}$$

wobei  $\cos(\Theta) = 1 - 2\epsilon^2$  und  $\gamma^2 = \frac{2\epsilon - 2\epsilon^2}{2\epsilon + 2\epsilon^2}$ .

**Beweis:** Es gilt

$$\begin{pmatrix} k_{j+1} \\ l_{j+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - 2\epsilon^2 & 2\epsilon - 2\epsilon^2 \\ -2\epsilon - 2\epsilon^2 & 1 - 2\epsilon^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_j \\ l_j \end{pmatrix}$$

mit den Anfangsbedingungen  $k_0 = \epsilon$  und  $l_0 = (1 + \epsilon) + i$ .

Mit den Substitutionen  $\cos(\Theta) = 1 - 2\epsilon^2$  und  $\gamma^2 = \frac{2\epsilon - 2\epsilon^2}{2\epsilon + 2\epsilon^2}$  erhält man

$$\begin{pmatrix} k_{j+1} \\ l_{j+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \Theta & \gamma \sin \Theta \\ -\frac{1}{\gamma} \sin \Theta & \cos \Theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_j \\ l_j \end{pmatrix}$$

Die Potenzen dieser Matrix lassen sich sehr einfach berechnen. Mit vollständiger Induktion beweist man leicht, daß

$$\begin{pmatrix} k_j \\ l_j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(j\Theta) & \gamma \sin(j\Theta) \\ -\frac{1}{\gamma} \sin(j\Theta) & \cos(j\Theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \epsilon \\ (1 + \epsilon) + i \end{pmatrix}$$

gilt. Damit lassen sich folgende geschlossene Formeln für  $k_j$  und  $l_j$

$$\begin{aligned}
 k_j &= \epsilon \cos(j\Theta) + \gamma(1 + \epsilon + i) \sin(j\Theta) \\
 l_j &= -\frac{\epsilon}{\gamma} \sin(j\Theta) + (1 + \epsilon + i) \cos(j\Theta)
 \end{aligned}$$

ablesen.

□

**Lemma 1.4.9** *Es existiert eine Zahl  $m < \frac{1}{40\epsilon_0}$ , so daß nach  $m$  Iterationen für den Betrag der  $k$ -Amplituden  $|k_m| > \frac{|\epsilon|}{20\epsilon_0}$  gilt.*

**Beweis:** Es werden Ausdrücke mit trigonometrischen Funktionen abgeschätzt, wobei die Tatsache ausgenutzt wird, daß  $|\epsilon|$  klein ist. Aufgrund der Definition gilt  $\cos \Theta = 1 - 2\epsilon^2$ . Mit den folgenden Identitäten

$$\begin{aligned}\cos^2 \Theta &= (1 - 2\epsilon^2)^2 = 1 - 4\epsilon^2 + 4\epsilon^4 \\ \sin^2 \Theta &= 1 - \cos^2 \Theta = 1 - 1 + 4\epsilon^2 - 4\epsilon^4 = 4\epsilon^2 - 4\epsilon^4 \\ \sin \Theta &= \sqrt{4\epsilon^2 - 4\epsilon^4} = 2\epsilon\sqrt{1 - \epsilon^2}\end{aligned}$$

kann man folgende Abschätzungen  $\sin \Theta \approx 2\epsilon$  und  $\Theta \approx \sin \Theta$  machen, da die Sinus-Funktion für kleine Argumente linear ist. Es gilt  $\gamma \approx 1$ . Für nicht zu grosse  $j$  gilt  $\sin(j\Theta) \approx j\Theta$  und  $\cos(j\Theta) \approx j\Theta$ . Mit diesen Abschätzungen erhält man für die  $k$ -Amplitude

$$\begin{aligned}k_j &= \epsilon \cos(j\Theta) + \gamma(1 + \epsilon + i) \sin(j\Theta) \\ &\approx \epsilon + (1 + \epsilon + i)2j\epsilon\end{aligned}$$

und den Betrag der  $k$ -Amplitude

$$|k_j| \approx 2\sqrt{2}|\epsilon|j,$$

indem man alle Summanden mit  $\epsilon^3, \epsilon^4$  und  $j\epsilon^2$  wegläßt. Für kleine  $\epsilon$  hängt also der Betrag der  $k$ -Amplitude linear von  $|\epsilon|$  ab. Mit dieser linearen Approximation sieht man, daß eine Zahl  $m$  existiert, so daß  $m$  Iterationen für den Betrag der  $k$ -Amplitude  $|k_m|$

$$|k_m| > \frac{|\epsilon|}{20\epsilon_0}$$

gilt. Es muß für  $m$

$$\begin{aligned}2\sqrt{2}m|\epsilon| &> \frac{|\epsilon|}{20\epsilon_0} \\ m &> \frac{1}{40\sqrt{2}\epsilon_0}\end{aligned}$$

gelten. Man sieht insbesondere, daß die Anzahl der Iterationen kleiner als  $m < 1/40\epsilon_0$  gewählt werden kann. Dies ist auch der Grund, warum Grovers Algorithmus nur  $\mathcal{O}(1/\epsilon_0\Delta^2)$  Proben braucht, um  $|\epsilon|$  zu bestimmen, wohingegen ein klassischer Algorithmus  $\Omega(1/\epsilon_0^2\Delta^2)$  benötigt.  $\square$

Das folgende Mathematica-Programm zeichnet den Betrag der  $k$ -Amplitude und ihre lineare Approximation.

```
(* Verstärkungsprozess in 1.(d), PW *)
(* zeichnet den Betrag der k-Amplitude und ihre Approximation *)
(* in Abhängigkeit der Anzahl der Iterationen *)

epsilon = 0.1;

Theta = ArcCos[1 - 2 epsilon^2];
gamma = Sqrt[(2 epsilon - 2 epsilon^2) / (2 epsilon + 2 epsilon^2)];

Plot[ {2 Sqrt[2] Abs[epsilon] j, Abs[ epsilon Cos[j Theta] + gamma (1 + epsilon + I) Sin[j Theta]]}, {j,0,50}]
```

Man sieht mit diesem Programm, daß die Approximation sehr gut ist.

## 2. Teil: Schätzung von $|\epsilon|$

Im 2. Teil werden die Messwerte statistisch ausgewertet, um  $|\epsilon|$  zu schätzen. Die Grundlage dieser Auswertung ist das Gesetz der großen Zahlen benötigt.

**Satz 1.4.10 (Gesetz der großen Zahlen)** *Es sei in einem Bernoulli-Experiment  $p$  die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses  $A$  und  $(1 - p)$  die Wahrscheinlichkeit des komplementären Ereignisses  $\bar{A}$ . Bei  $\nu$  Wiederholungen liegt  $f$ , die relative Häufigkeit des Ereignisses  $A$ , zwischen  $p - \kappa\sqrt{1/\nu}$  und  $p + \kappa\sqrt{1/\nu}$  mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens  $(1 - 2\exp(-2\kappa^2))$ .*  $\square$

**Lemma 1.4.11 (Genauigkeit von  $\epsilon$ )** Das Experiment im ersten Teil werde  $\nu = \mathcal{O}(1/\Delta^2)$  mal ausgeführt.  $f$  sei der Bruchteil der Zustände  $|i\rangle$  mit  $C(i) = 0$ , die im Schritt 1.(e) gemessen wurden. Mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens  $(1 - 2\exp(-2\kappa^2))$  liegt die Größe  $\frac{1}{2}(|k_m|^2(1 + \epsilon))$  in dem Intervall von  $(f - \kappa\Delta)$  bis  $(f + \kappa\Delta)$ .

**Beweis:** Die Wahrscheinlichkeit, irgend einen Zustand  $|i\rangle$  mit  $C(i) = 0$  zu messen, beträgt  $\frac{1}{2}(|k_m|^2(1 + \epsilon))$ , da es  $(N/2)(1 + \epsilon)$  solcher Zustände gibt.

Das Gesetz der großen Zahlen besagt, daß nach  $\nu$  Wiederholungen  $f$  in dem Intervall von  $\frac{1}{2}(|k_m|^2(1 + \epsilon)) - \kappa\Delta$  bis  $\frac{1}{2}(|k_m|^2(1 + \epsilon)) + \kappa\Delta$  mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens  $(1 - 2\exp(-2\kappa^2))$  liegt. Durch Umformen sieht man, daß  $\frac{1}{2}(|k_m|^2(1 + \epsilon))$  zwischen  $f - \kappa\Delta$  und  $f + \kappa\Delta$  mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens  $(1 - 2\exp(-2\kappa^2))$  liegt.  $\square$

**Lemma 1.4.12** Seien  $a, b \in \mathbb{R}$  mit  $a < b$  und  $\Delta f = f(b) - f(a)$ . Es gelte für die Ableitung der Funktion  $f'(x) > d$  für alle  $x \in (a, b)$  mit  $d$  positiv. Dann gilt  $b - a < \Delta f/d$ .

**Beweis:** Aufgrund des Zwischenwertsatzes gilt  $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$  für ein  $\xi \in (a, b)$ . Damit folgt  $b - a = \Delta f/f'(\xi) < \Delta f/d$ .  $\square$

**Satz 1.4.13** Der Wert von  $|\epsilon|$  kann mit einem maximal erwarteten Fehler von  $\mathcal{O}(\Delta\epsilon)$  aus dem Schätzwert  $f$  für  $f(\epsilon) = \frac{1}{2}(|k_m|^2(1 + \epsilon))$  gewonnen werden.

**Beweis:** Der Schätzwert  $f$  liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens  $(1 - \exp(-2\kappa^2))$  in dem Intervall von  $f(\epsilon) - \kappa\Delta$  bis  $f(\epsilon) + \kappa\Delta$ . Sei also  $|f(a) - f(b)| = 2\kappa\Delta$ .

1.  $|k_m(\epsilon)|^2 = (\gamma(1 + \epsilon)\sin(m\Theta) + \epsilon\cos(m\Theta))^2 + \gamma^2\sin^2(m\Theta)$
2. Um aus der Schätzung  $f$  für  $f(\epsilon)$  den Wert  $|\epsilon|$  schätzen zu können, muß man die partielle Ableitung der Funktion  $f(\epsilon)$  nach  $\epsilon$  kennen. Für sie gilt

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial \epsilon} f(\epsilon) &= \frac{\partial}{\partial \epsilon} \frac{1}{2}(|k_m|^2(1 + \epsilon)) \\ &\approx \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \epsilon} (2\sqrt{2}m|\epsilon|)^2 \\ &= 8m^2\epsilon.\end{aligned}$$

3. Aufgrund des vorhergehenden Lemmas gilt  $|b - a| < |f(b) - f(a)|/\min |f'(x)|$  mit  $x \in (a, b)$ . Damit und mit  $m > 1/20\epsilon_0$  und  $|\epsilon_0/\epsilon| < 10$  erhält man folgende Abschätzung

$$|b - a| < \frac{2\kappa\Theta}{8m^2\epsilon} = \frac{\kappa\Theta}{4m^2\epsilon_0^2} \left( \frac{\epsilon_0^2}{\epsilon^2} \right) |\epsilon| < \frac{\kappa\Theta}{4\left(\frac{1}{20}\right)^2} (10)^2 |\epsilon| = 10000\kappa\Delta|\epsilon|$$

Der Wert von  $|\epsilon|$  kann also aus der relativen Häufigkeit der Zustände  $|i\rangle$  mit  $C(i) = 0$  geschätzt werden. Der Schätzwert liegt dabei mit einer Wahrscheinlichkeit von mindesten  $(1 - \exp(-2\kappa^2))$  bei einer Abweichung von höchstens  $10000\kappa\Delta\epsilon_0$  vom tatsächlichen Wert von  $|\epsilon|$  vom entfernt.  $\square$

Indem man den Schwellwert  $\mu$  leicht variiert, kann man das Vorzeichen von  $\epsilon$  feststellen. Man weiß jetzt, ob der Schwellwert größer oder kleiner ist als der Median. Der Schwellwert wird solange verändert, bis  $|\epsilon|$  klein genug ist. Dies kann mit dem folgenden Programm erreicht werden, das die Quantensubroutine, die  $|\epsilon|$  bestimmt, aufruft, um den Schwellenwert  $\mu$  geeignet zu ändern. Für den Startwert muß  $|\epsilon| < \epsilon_0$  gelten.

```
median(min, max)
{
  lower = min;
  upper = max;
  while (upper - lower > 1)
  {
    mu = (upper + lower) / 2;
    // liefert epsilon mit Vorzeichen
    // epsilon(schwellwert, epsilon_0, delta)
    est = epsilon_est(mu, 0.1, 0.1);
    if (est > 0) upper = mu;
    else       lower = mu;
  }
  return mu;
}
```

## Literaturverzeichnis

- [Ben94] Bennett, Charles H. and Bernstein, Ethan and Brassard, Gilles and Vazirani, Umesh, *Strengths and weaknesses of quantum computing*, LANL preprint quant-ph/9701001
- [Gro96a] Lov K. Grover, *A fast quantum mechanical algorithm for database search*, LANL preprint quant-ph/9605043
- [Gro96b] Lov K. Grover, *A fast quantum mechanical algorithm for estimating the median*, LANL preprint quant-ph/960702
- [Boy96] Boyer, Michel and Brassard, Gilles and Høyer, Peter and Tapp, Alain, *Tight bounds on quantum searching*, LANL preprint quant-ph/9605034
- [Dur96] Dürr, Christoph and Høyer, Peter, *A quantum algorithm for finding the minimum*, LANL preprint quant-ph/9607014
- [Kit96] A. Yu. Kitaev, *Quantum measurements and the Abelian Stabilizer Problem*, LANL preprint quant-ph/9511026